

Методика наземной проверки ThermalRadar

Подвес на турнике, длина подвеса 1 метр

Документ описывает методику наземного тестирования терморадара ThermalRadar, когда пилот висит в подвеске, зацепленной за турник на подвесе длиной 1 метр. Цель методики — воспроизвести характерные микроколебания, которые параплан испытывает при попадании в термический поток, и убедиться, что алгоритм обнаружения корректно определяет направление и силу термика, а интерфейс радара отображает цели в правильных координатах.

Методика основана на точном анализе DSP-конвейера ThermalRadar: полосового фильтра Баттерворта 2-го порядка (0.25-2.5 Гц), скользящего RMS-окна (64 сэмпла, 1.28 сек), адаптивного шумового порога и верификации цели по критерию растущей амплитуды. Понимание каждого этапа обработки сигнала позволяет точно рассчитать, какие именно движения пилота будут распознаны как термик, а какие — отфильтрованы как шум.

1. Физика маятника и сопоставление с алгоритмом

1.1. Собственная частота маятника

Подвеска на турнике с длиной подвеса $L = 1$ м представляет собой физический маятник. Его собственная частота малых колебаний определяется формулой:

$$f = (1 / 2\pi) \times \sqrt{g / L} = (1 / 2\pi) \times \sqrt{9.81 / 1.0} \approx 0.498 \text{ Гц}$$

Период колебаний: $T = 2\pi \times \sqrt{L / g} \approx 2.006$ сек. Это означает, что один полный цикл качивания (туда-обратно) занимает примерно 2 секунды. Данное значение лежит точно в центре полосы пропускания полосового фильтра алгоритма ThermalRadar (0.25-2.5 Гц), что делает маятник идеальным источником тестового сигнала. Никакой специальной настройки частоты не требуется — естественная частота маятника уже оптимальна.

1.2. Полоса пропускания фильтра

Алгоритм ThermalRadar использует полосовой фильтр Баттерворта 2-го порядка с полосой пропускания 0.25-2.5 Гц. Фильтр подавляет всё, что ниже 0.25 Гц (медленный дрейф датчиков, плавные повороты пилота) и выше 2.5 Гц (шаги, вибрация двигателя, высокочастотный шум). В полосу пропускания попадают именно те колебания, которые параплан испытывает при входе в термик — периодические покачивания с периодом от 0.4 до 4 секунд.

Диапазон	Частоты	Что происходит	Результат
Ниже полосы	< 0.25 Гц	Медленный дрейф, повороты корпуса, DC-смещение	Подавлено ФВЧ
В полосе	0.25-2.5 Гц	Маятниковые колебания от термиков	Пропущено
Выше полосы	> 2.5 Гц	Шаги, удары, вибрация	Подавлено ФНЧ

Таблица 1. Полоса пропускания фильтра ThermalRadar

Ключевой вывод: подвес на 1 метр создаёт колебания с частотой 0.498 Гц — это почти идеально попадает в центр полосы пропускания. Любое боковое покачивание с такой частотой будет полностью пропущено фильтром без ослабления. Быстрые удары по подвеске (частота > 2.5 Гц) будут отфильтрованы и не вызовут появления цели на радаре.

2. Пороги обнаружения и требуемые амплитуды

2.1. Расчёт амплитуды маятника для порога

Для маятника с угловой амплитудой θ_0 пиковое горизонтальное ускорение приблизительно равно $\theta_0 \times g$. Горизонтальное смещение: $d = L \times \theta_0$. Это позволяет рассчитать, какое боковое смещение пилота необходимо для достижения каждого порога обнаружения:

Статус	Порог (g)	RMS (м/с ²)	Смещение (мм)	Угол (град)	Расстояние (м)
SUSPECT	0.005	0.049	5	0.29	150
THERMAL	0.020	0.196	20	1.15	75
INSIDE	0.080	0.785	80	4.58	37

Таблица 2. Пороги обнаружения и соответствующие параметры маятника L=1м

Как видно из таблицы, порог SUSPECT достигается при смещении всего 5 мм — это меньше толщины пальца. Порог THERMAL соответствует 2 см — легкое покачивание. Порог INSIDE требует 8 см — заметное, но всё ещё умеренное раскачивание. Это означает, что даже минимальное покачивание в подвеске будет зарегистрировано алгоритмом, что делает тестирование крайне удобным.

3. Критическое требование: растущая амплитуда

Это самый важный и неочевидный аспект тестирования. Алгоритм ThermalRadar не просто фиксирует наличие колебаний — он проверяет, что сигнал растёт во времени. Это сделано для того, чтобы отличить полёт к термку (сигнал усиливается) от полёта от термика (сигнал затухает). Свободный маятник всегда затухает, поэтому простое отпуская подвески после толчка приведёт к тому, что верификация цели не пройдёт.

3.1. Механизм верификации

После того как направление стабилизировано (25 сэмплов = 0.5 сек выше порога SUSPECT), алгоритм ждёт 2 полных периода сигнала. Для маятника 0.498 Гц это составляет около 4 секунд. Затем он сравнивает средний уровень сигнала в первой половине и во второй половине этого окна:

Отношение	Результат	Интерпретация
< 0.8	ОТКЛОНЕНО	Сигнал затухает — пилот улетает от термика
0.8 - 1.2	НЕОПРЕДЕЛЁННО	Сигнал стабильный — сброс, повторная попытка
> 1.2	ПОДТВЕРЖДЕНО	Сигнал растёт — пилот приближается к термике

Таблица 3. Критерии верификации цели

Три последовательных отклонения приводят к совету пилоту: "ЛЕТАЙ ЗМЕЙКОЙ" (fly figure-8). Поэтому при тестировании необходимо обеспечить именно растущую амплитуду колебаний, а не затухающую.

3.2. Как обеспечить растущую амплитуду

Поскольку свободный маятник всегда затухает, для успешного тестирования необходимо активно добавлять энергию в систему. Есть три способа сделать это,

каждый из которых моделирует реальную ситуацию приближения к термике:

- **Способ 1: Нарастающее раскачивание.** Начните с очень лёгкого покачивания (амплитуда 1-2 см) и постепенно увеличивайте амплитуду до 5-10 см в течение 4-5 секунд. Это наиболее реалистичная имитация — по мере приближения к центру термика турбулентность усиливается.
- **Способ 2: Резонансная раскачка.** Толкайте подвеску в такт её собственным колебаниям (раз в 2 секунды), каждый раз добавляя немного энергии. Через 4-5 циклов амплитуда нарастает — это классический резонанс. Метод прост, но требует соблюдения ритма.
- **Способ 3: Непрерывное давление.** Медленно наклонитесь в одну сторону и удерживайте наклон, слегка покачиваясь с нарастающей амплитудой. Это создаёт постоянное смещение среднего значения в направлении "термика", что помогает алгоритму определить направление.

4. Последовательность тестов

4.1. Подготовка

Перед началом тестирования выполните следующие подготовительные шаги, чтобы обеспечить корректную работу алгоритма и воспроизводимость результатов:

- **Компас.** Откалибруйте компас смартфона: выполните движение "восьмёрка" 3-4 раза. Без калибровки направление на радаре будет смещено, и тест на определение направления не сработает.
- **Ориентация телефона.** Установите телефон в подвеску экраном к пилоту, вертикально. Запомните, какая сторона телефона смотрит вперёд (по курсу). Это важно для правильного поворота координат из системы телефона в мировые координаты (север/восток).
- **Статическая пауза.** После запуска приложения подождите 5-10 секунд, не двигаясь. Алгоритм использует первые 100 сэмплов (2 секунды) для калибровки шумового порога. Если в этот момент качаться, порог зависится и чувствительность снизится.
- **Турник.** Убедитесь, что турник закреплён жёстко и не раскачивается сам по себе. Люфт турника добавит паразитные колебания, которые могут сбить определение направления.
- **Ветер.** Проводите тест в безветренном помещении или в штиль. Ветер создаёт посторонние колебания, которые могут быть восприняты как термик.

- Подвеска. Убедитесь, что длина подвеса (от турника до точки крепления карабина) составляет примерно 1 метр. Отклонение на 10-20 см не критично, но изменит собственную частоту.

4.2. Тест 1: Обнаружение SUSPECT (минимальный порог)

Цель: убедиться, что алгоритм реагирует на минимальное покачивание и переходит в статус SUSPECT. Это базовая проверка работоспособности всей цепочки: акселерометр -> полосовой фильтр -> RMS -> порог.

Действия:

1. Успокойте подвеску: висите неподвижно 5-10 секунд, пока статус не покажет SEARCH.
2. Очень медленно и плавно покачитесь в сторону на 1-2 см и вернитесь.
3. Повторяйте покачивания с периодом около 2 секунд (в такт естественному маятнику).
4. Поддерживайте амплитуду 2-3 см в течение 3-4 секунд.

Ожидаемый результат: статус на HUD меняется с SEARCH на SUSPECT (жёлтый/оранжевый индикатор). На информационной панели появляется значение turbulence (м/с^2) в диапазоне 0.05-0.20, SNR > 1. На радаре появляется слабая (полупрозрачная) отметка в направлении покачивания на расстоянии 75-150 м. Если отметка не появляется, проверьте: калибровку компаса, ориентацию телефона, амплитуду покачивания (может быть недостаточной).

4.3. Тест 2: Подтверждение THERMAL (нарастающая амплитуда)

Цель: проверить прохождение верификации по критерию растущей амплитуды и подтверждение цели со статусом THERMAL. Это ключевой тест — именно здесь многие ошибаются, используя затухающее раскачивание.

Действия:

1. Начните с покачивания амплитудой 2-3 см в одном направлении (например, на восток).
2. Каждые 2 секунды (в такт маятнику) немного увеличивайте амплитуду: 3 см, 5 см, 7 см, 10 см.
3. Общая продолжительность нарастающего покачивания: 6-8 секунд (3-4 полных цикла маятника).

4. Важно: толкайте подвеску в одном и том же направлении каждый раз. Не меняйте сторону.

Ожидаемый результат: статус меняется SUSPECT -> THERMAL (яркое жёлтое свечение на радаре). Отметка становится яркой (strength 3-6), пульсирующей, на расстоянии 37-75 м. Направление совпадает с направлением ваших толчков. Появляется пунктирная линия от центра (пилот) к отметке. Если статус остаётся SUSPECT и затем гаснет — значит амплитуда затухала вместо роста. Попробуйте более активно наращивать размах.

4.4. Тест 3: Вход в термик INSIDE (сильное раскачивание)

Цель: проверить порог INSIDE — максимальный уровень обнаружения, соответствующий нахождению в центре сильного термического потока.

Действия:

1. Из состояния THERMAL продолжайте наращивать амплитуду до 15-20 см.
2. Раскачивайтесь интенсивно, но без рывков — плавные маятниковые движения.
3. Поддерживайте максимальную амплитуду 3-4 секунды.

Ожидаемый результат: статус INSIDE (красный индикатор, если используется цветовая схема). Отметка на радаре очень яркая (strength 6-8), на расстоянии менее 37 м (внутреннее кольцо 50 м). Звук вариометра переходит в непрерывный тон, если барометр также реагирует. Дополнительно: информационная панель показывает $turbulence > 0.80 \text{ м/с}^2$.

5. Тест на определение направления

Этот тест проверяет корректность определения компасного направления на термик. Алгоритм вычисляет направление по знаку среднего значения полосово-фильтрованного сигнала в каналах X (восток) и Y (север) с использованием atan2 . Направление стабилизируется после 25 последовательных сэмплов (0.5 сек) выше порога SUSPECT, после чего блокируется и не меняется до завершения верификации.

5.1. Методика тестирования по четырём румбам

Для полной проверки проведите тестирование по четырём основным направлениям компаса. Каждый раз отмечайте: совпадает ли отображённое направление на радаре с реальным направлением ваших толчков.

Румб	Угол	Действие пилота	Ожидание на радаре
Север	0	Толкать подвеску вперёд (от себя)	Отметка в верхней части радара
Восток	90	Толкать подвеску вправо	Отметка в правой части радара
Юг	180	Толкать подвеску назад (к себе)	Отметка в нижней части радара
Запад	270	Толкать подвеску влево	Отметка в левой части радара

Таблица 4. Тест направлений по четырём румбам

Важное замечание: перед каждым направлением сделайте паузу 5-10 секунд для сброса предыдущей цели. Отметки живут на радаре 6.7 секунд ($LIFE_MS = 6667$ мс) и постепенно затухают. Если начать качаться в новом направлении до исчезновения старой отметки, на экране могут быть видны оба сигнала одновременно, что допустимо, но может запутать при оценке.

Угол сброса: если направление колебаний меняется более чем на 45 градусов в процессе верификации, алгоритм сбрасывает верификацию и начинает заново. Поэтому при тестировании на направление важно толкать подвеску строго в одну сторону, не допуская значительного изменения угла.

6. Типичные ошибки: что НЕ работает

Ниже перечислены действия, которые интуитивно кажутся правильными, но не приведут к появлению цели на радаре из-за особенностей алгоритма обработки сигнала.

Действие	Почему не работает	Что делать вместо этого
Резкий удар по подвеске	Частота удара > 2.5 Гц, фильтруется ФНЧ. К тому же единичный импульс не создаёт периодического сигнала	Плавное покачивание с периодом 2 сек
Единичный толчок и отпускание	Затухающий маятник: $amplitude\ ratio < 0.8$, верификация отклоняет цель	Нарастающая амплитуда: каждый толчок чуть сильнее предыдущего
Быстрое дрожание корпусом	Частота 5-10 Гц, полностью отфильтровано ФНЧ 2.5 Гц	Медленное плавное покачивание 0.5 Гц

Покачивание в течение 1-2 сек	Мало времени: верификация требует 2 периода (4 сек). Не пройдёт проверку роста	Минимум 6-8 сек нарастающего покачивания
Хаотичные толчки в разные стороны	Угол меняется > 45 градусов, верификация сбрасывается	Толкать строго в одном направлении
Повороты корпуса на месте	Частота < 0.25 Гц, отфильтровано ФВЧ. Плюс: вращение не создаёт линейного ускорения	Боковое линейное покачивание

Таблица 5. Типичные ошибки при наземном тестировании

7. Практические советы

7.1. Тайминг

Полный цикл обнаружения от первого движения до подтверждённой цели занимает около 4.5-5 секунд: 0.5 сек на стабилизацию направления (25 сэмплов) + 4 сек на верификацию (2 периода при 0.5 Гц). При тестировании считайте про себя: "один-два, толчок, три-четыре, сильнее, пять-шесть, ещё сильнее" — это обеспечит правильный ритм нарастающей амплитуды.

7.2. Использование звука

При обнаружении термика алгоритм издаёт одиночный сигнал 800 Гц длительностью 150 мс. Вариометр активируется при скороподъёмности > 0.3 м/с, что на турнике не воспроизвести (барометр остаётся на постоянной высоте). Однако звук обнаружения термика — хороший аудио-индикатор успеха. Если вы слышите короткий "пип" — алгоритм перешёл в статус THERMAL. Если звука нет — цель не подтверждена.

7.3. Информационная панель

На экране радара есть информационная панель, которая отображает ключевые параметры в реальном времени. При тестировании обращайте внимание на следующие значения:

- turbulence (м/с^2): RMS турбулентности. 0.05 = SUSPECT, 0.20 = THERMAL, 0.80 = INSIDE. Если значение всегда около нуля — фильтр не пропускает сигнал.
- SNR: отношение сигнал/шум. Если $\text{SNR} < 3$, цель не будет обнаружена. $\text{SNR} > 5$ означает уверенное обнаружение.

- direction (град): вычисленное направление на термик. Должно совпадать с направлением ваших толчков (0 = север, 90 = восток, 180 = юг, 270 = запад). Если не совпадает — проблема с компасом.
- HP X / HP Y: высокочастотно-отфильтрованные компоненты ускорения по осям. Если оба около нуля — сигнал не проходит фильтр. Если одно значительно больше другого — направление определено корректно.

7.4. Частотная проверка

Для дополнительной проверки можно варьировать частоту покачивания и наблюдать за значением dominantFreq на информационной панели (если отображается). Алгоритм определяет частоту по пересечениям нуля: каждое переключение знака сигнала с плюса на минус засчитывается как половина периода. При маятниковой частоте 0.5 Гц dominantFreq должен быть около 0.5. Если покачиваться быстрее (1-2 Гц), частота увеличится, и размер отметки на радаре уменьшится (sizeFactor уменьшается с частотой). Если покачиваться медленнее (< 0.25 Гц) — сигнал будет отфильтрован.

8. Контрольный список результатов

Используйте следующий чек-лист для фиксации результатов тестирования. Каждый пункт должен быть подтверждён визуально на экране радара.

N	Проверка	Критерий успеха	Результат
1	Калибровка шумового порога	Статус SEARCH через 5 сек покоя	
2	Обнаружение SUSPECT	Статус SUSPECT при покачивании 2-3 см	
3	Подтверждение THERMAL	Яркая отметка при нарастающей амплитуде	
4	Порог INSIDE	Статус INSIDE при амплитуде 15-20 см	
5	Направление: Север	Отметка вверху радара при толчке вперёд	
6	Направление: Восток	Отметка справа при толчке вправо	
7	Направление: Юг	Отметка внизу при толчке назад	
8	Направление: Запад	Отметка слева при толчке влево	
9	Звук обнаружения	Короткий пип при подтверждении THERMAL	

10	Затухание ложной цели	Единиичный толчок не подтверждается, цель гаснет	
----	-----------------------	--	--

Таблица 6. Контрольный список результатов наземного тестирования

9. Краткое резюме: как качать, чтобы увидеть сигнал

Для быстрого старта тестирования без чтения всей методики — вот краткая инструкция из трёх шагов, которая сработает в большинстве случаев:

- Шаг 1. Успокойтесь. Повисите неподвижно 5-10 секунд. Дождитесь статуса SEARCH.
- Шаг 2. Начните качаться. Плавно покачитесь в одну сторону на 3-5 см с периодом около 2 секунд (в такт естественному маятнику). Каждое следующее покачивание делайте чуть сильнее. Не меняйте направление — толкайте всегда в одну сторону.
- Шаг 3. Увидьте результат. Через 4-5 секунд на радаре появится жёлтая пульсирующая отметка в направлении ваших толчков. Раздастся короткий звуковой сигнал. Статус сменится на THERMAL.

Главное правило: не бейте по подвеске — покачивайтесь плавно, нарастающим усилием, в такт маятнику (раз в 2 секунды), в одном направлении. Это точно моделирует вход парашюта в термический поток, и алгоритм сработает надёжно.